

核保场景技术文档

一、项目目标

（一）背景

健康险核保风控通过精准风险筛选、科学定价、产品创新与合规经营，有效控制运营成本，拓展保险市场空间，维护企业品牌声誉。然而，传统人工核保模式存在诸多痛点，已难以支撑业务的高质量发展，具体问题包括：

- 信息不对称：商保公司难以全面获取参保人的真实健康状况及既往病史，导致风险评估偏差。参保人可能隐瞒或误报关键健康信息，加剧逆选择风险。
- 数据来源有限：主要依赖投保人提供的体检报告、健康问卷等，此类信息常存在不完整、不准确或时效性差的问题。针对复杂疾病或罕见病，现有数据不足以支持精准风险评估。
- 人工核保效率低下：核保申请需经多道人工处理环节，流程冗长、耗时较多，延长了投保人等待时间，影响客户体验。同时，核保人员专业素质与经验不一，易产生判断失误或标准执行不一致。
- 核保标准过于严格：为控制风险，保险公司常设定较高核保门槛，致使部分具有潜在健康风险的人群被拒保，既限制了保险覆盖面，也阻碍了创新型产品的推出。
- 职业风险评估困难：对高风险职业人群，难以准确量化其工作环境对健康的实际影响及潜在风险程度。

（二）价值

社会效益

依托公共医保数据赋能健康险智能核保，全面优化投保审核流程。以大数据智能评估取代传统繁琐的人工审核，显著提升核保效率，改善群众投保体验，增强民众健康保障获得感。同时，借助数据能力适度放宽核保限制，扩大健康险保障覆盖范围，推动保险普惠化发展。

经济效益

利用公共数据构建智能核保模型，实现对投保人风险的精准分级与差异化合理定价，从源头防范逆选择风险与承保风险，降低人工审核及风控成本。通过高效的智能核保流程提升客户满意度，助力公司推出多元化健康险产品，挖掘市场潜在需求，进一步增强企业市场竞争力。

二、主要工作内容

（一）数据需求

1、需求字段

包括需要的字段、字段具体用途等信息

数据表	数据字段	字段用途
人员基本信息表	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份
人员基本信息表	性别	用于年龄/性别相关的核保规则（如特定疾病性别差异）
人员基本信息表	生日	计算就诊时年龄，判断是否在承保年龄范围内（如65岁上限）
人员基本信息表	人员编号	作为主键，关联参保、就诊、结算等数据表

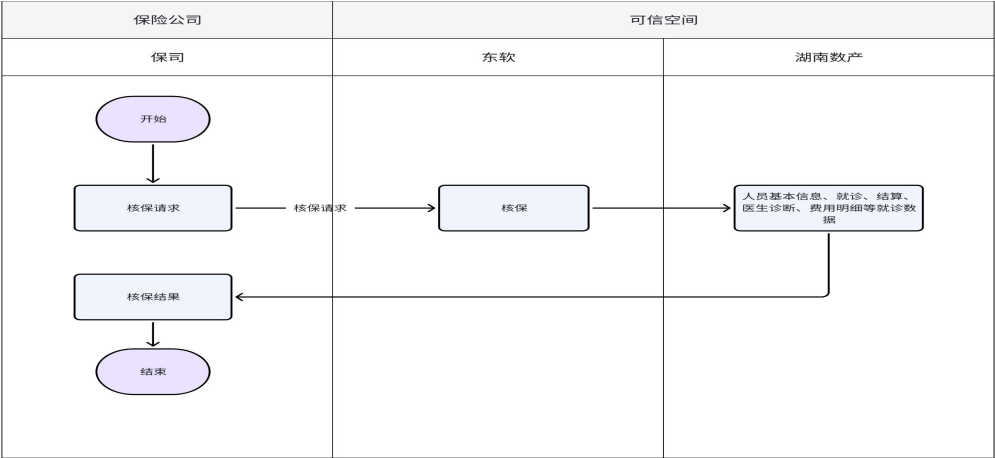
数据表	数据字段	字段用途
人员参保信息	险种类型	区分职工/居民，不同险种适用不同核保规则（如缴费基数、报销比例）
人员参保信息	人员参保状态	校验当前是否有效参保，无效参保可能影响核保结论
人员参保信息	本次参保日期	用于计算连续参保年限，评估参保稳定性
人员参保信息	暂停参保日期	判断是否存在断缴情况，断缴可能影响核保资格
就诊信息	就诊ID	数据关联字段
就诊信息	人员编号	数据关联字段
就诊信息	定点医药机构编码	用于核保规则
就诊信息	定点医药机构名称	用于核保规则
就诊信息	医院等级	用于核保规则
就诊信息	险种类型	职工、居民，用于核保规则
就诊信息	人员类别	职工、居民，用于核保规则
就诊信息	出院科室名称	用于核保规则
就诊信息	入院科室名称	用于核保规则
结算信息表	结算ID	数据关联字段
结算信息表	就诊ID	数据关联字段
结算信息表	人员编号	数据关联字段
结算信息表	结算时间	计费时间，用于核保规则
结算信息表	开始日期	用于核保规则
结算信息表	结束日期	用于核保规则
结算信息表	医疗类别	判断住院、门诊、特病等，用于核保规则
结算信息表	医疗费总额	用于费用类规则（如单次住院费用超标判断、年度费用分段）
结算信息表	超限价自费费用	计算自费比例，用于评估医疗费用合理性
结算信息表	全自费金额	同自费比例计算
结算信息表	先行自付金额	用于自付比例核算，辅助费用风险评估
结算信息表	大病补充医疗保险基金支出	识别是否使用大病保险，辅助重大疾病判断
结算信息表	统筹基金支出	反映医保报销金额，用于费用结构分析
就诊结算诊断信息	就诊ID	数据关联字段
就诊结算诊断信息	人员编号	数据关联字段
就诊结算诊断信息	诊断类别	区分主要诊断、其他诊断，用于核保规则
就诊结算诊断信息	诊断代码	用于核保规则
就诊结算诊断信息	诊断名称	判断是否属于既往症，用于核保规则
诊断明细信息	就诊ID	数据关联字段
诊断明细信息	人员编号	数据关联字段
诊断明细信息	诊断代码	用于核保规则

数据表	数据字段	字段用途
诊断明细信息	诊断名称	判断是否属于既往症，用于核保规则
近半年就诊记录表	人员编号	数据关联字段
近半年就诊记录表	就诊类型	区分门诊/住院/体检/挂号，用于核保规则
近半年就诊记录表	就诊日期	就诊发生的日期，用于核保规则
近半年就诊记录表	定点医药机构名称	就诊医院/机构名称，用于核保规则
近半年就诊记录表	科室名称	就诊科室，用于核保规则
近半年就诊记录表	诊断疾病名称	诊断疾病名称，用于核保规则

（二）数据处理

- 字段清洗：对人员基本信息、参保信息、就诊信息、结算信息、诊断信息等原始字段进行清洗校验，剔除缺失、重复及异常脏数据；
- 跨表通过"人员编号"完成数据关联匹配；
- 基于原始字段批量生成衍生特征（如年龄、连续参保年限、自费比例、年度累计医疗费、就诊频次等），确保输入模型与规则引擎的数据统一、准确、可用。

(三) 流程架构图



(四) 技术方案

- 数据安全传输与解密方案：保司传入的姓名、身份证号均采用加密传输，系统接收后在安全计算域内完成解密，以身份证号为主键拉取医保数据。原始明文不出安全域，解密后的敏感信息仅在内存中参与运算，不落盘存储，从源头保障个人隐私数据安全。
- 高性能数据拉取与特征加工方案：以身份证号为主键，按传入时间范围批量拉取人员基本信息、就诊结算、诊断明细等多张数据表。基于原始字段并行计算衍生特征（年龄、连续参保年限、自费比例、年度累计医疗费、就诊频次等），采用内存计算与批量处理机制，提升大规模数据加工效率，保障接口响应时效。
- 结构化结果输出方案：核保结果按接口协议组装为标志类（合规校验结果）、数组类（年度累计统计值）、评分（模型评分）三大部分，统一加密后返回保司。输出字段涵盖年龄合规、参保状态、既往症校验、费用超标、就诊频次等二十余项核保指标，满足保司差异化核保决策需求。

(五) 接口协议

产品输入

输入参数	类型	输入示例
姓名（传输加密）	String	张三
身份证号（传输加密）	String	加密前：10101199001011234
数据开始时间	String	查询起始日期YYYY-MM-DD
数据结束时间	String	查询结束日期YYYY-MM-DD

产品输出

输出参数	类型	输出示例	字段处理逻辑
年龄合规结果 age_check_result	String	1	1合规 0不合规 9无数据
社保参保状态 insured_status	String	1	0无效、1有效 9无数据
年收入档次 income_level	String	1	1=低档 2=中档 3=高档；按后台配置阈值划分
既往症校验 past_disease_check	String	1	0否 1是
单次住院费用超多少 single_hospital_cost_over_check	String	1	超出钱数入参传入，0否1是
特殊治疗校验 special_treatment_check	String	1	是否存在（放/化/靶向/免疫）：0否1是
住院自费比例超30% hospital_self_ratio_over_check	String	1	0否1是
门诊特殊检查校验 clinic_special_exam_check	String	1	是否存在（CT/MRI/穿刺等）：0否1是
门慢门特校验 chronic_special_disease_check	String	1	0否1是
就诊次数校验 visit_count_over_check	String	1	就诊次数>8次：0否1是
门诊就医间隔校验 clinic_interval_3m_check	String	1	间隔≤3个月门诊：0否1是
急诊病史校验 emergency_history_check	String	1	0否1是
骨折手术病史 fracture_operation_check	String	1	0否1是
泌尿系结石病史 urinary_calculus_check	String	1	0否1是
女性子宫肌瘤病史 hysteromyoma_check	String	1	0否1是
住院与门诊间隔3个月内 hospital_clinic_interval_check	String	1	0否1是
high_cost_drug_check	String	1	高值高价药使用：0否1是
社保参保年限校验 social_insurance_years_check	String	1	判断起始年龄：45岁，小于该年龄不判断；最低参保年限：2年：0否1是
城乡居民大病既往赔付查验 cmi_critical_illness_payout_check	String	1	0否1是
恶性肿瘤校验 malignancy_check	String	1	0否1是（基于近半年就诊记录诊断）
冠心病校验 coronary_heart_disease_check	String	1	0否1是（基于近半年就诊记录诊断）

输出参数	类型	输出示例	字段处理逻辑
糖尿病校验 diabetes_check	String	1	0否1是（基于近半年就诊记录诊断）
高血压校验 hypertension_check	String	1	0否1是（基于近半年就诊记录诊断）
近半年就诊记录 visit_record_list	array	[详见下方]	近半年内门诊、住院、体检、挂号记录明细

近半年就诊记录（visit_record_list）明细：

返回近半年内包含门诊、住院、体检、挂号的完整就诊记录数组，每条记录结构如下：

参数字段	类型	说明	示例
hospital_name	String	就诊机构名称	长沙市第一人民医院
department	String	科室	心血管内科
visit_type	String	就诊类型：门诊/住院/体检/挂号	住院
diagnosis	String	诊断疾病名称	冠状动脉粥样硬化性心脏病
start_date	String	开始日期YYYY-MM-DD	2026-01-15
end_date	String	结束日期YYYY-MM-DD	2026-01-22
（住院记录示例）	—	某某人，xx病，住了哪几天，在哪个医院，科室	张三，冠状动脉粥样硬化性心脏病，2026-01-15至2026-01-22，长沙市第一人民医院，心血管内科

住院记录示例说明：如“张三，冠状动脉粥样硬化性心脏病，2026-01-15至2026-01-22，长沙市第一人民医院，心血管内科”——即为：某某人，xx病，住了哪几天，在哪个医院，科室。

按年累计值 year_stat_list

输出参数	类型	输出示例	字段处理逻辑
统计年度 stat_year	String	2025	
本年度是否手术 year_has_operation	String	0	0否、1是 9无数据
年度累计住院天数 year_hospital_days	BigDecimal	3	
年度费用分段编码 year_cost_segment	String	1	01：累计医疗费用≤1000；02：1000<累计医疗费用≤2000；03：2000<累计医疗费用≤3000；04：3000<累计医疗费用≤4000；05：4000<累计医疗费用≤5000；...（每1000一档）10：9000<累计医疗费用≤1万；...（每10000一档）14：4万<累计医疗费用≤5万；15：5万<累计医疗费用≤10万；16：10万<累计医疗费用≤20万；17：20万<累计医疗费用≤30万；18：30万<累计医疗费用≤50万；19：50万<累计医疗费用≤100万；20：累计医疗费用>100万；

model_score

输出参数	类型	输出示例	字段处理逻辑
健康分 health_score	BigDecimal	5	大模型计算出评分
行为分 behavior_score	BigDecimal	5	大模型计算出评分
综合评分 total_score	BigDecimal	5	大模型计算出评分

三、安全保障

数据相关安全保障、平台相关保障（数产写）

【备注】近半年就诊记录中不包含刷入档次（或批次）字段。